

Llista 2. Probabilitat

1. Un grup format per 4 homes i 4 dones es divideix en dos grups de quatre persones a l'atzar. Quina és la probabilitat que tots dos grups tinguin la mateixa composició pel que respecte al gènere?

Solució al problema 1:

$$p = \frac{\# \text{ casos favorables}}{\# \text{ casos possibles}} = \frac{\binom{4}{2} \binom{4}{2}}{\binom{8}{4}} = \frac{6 \cdot 6}{70} = 0.5142857$$

2. En una classe hi ha 12 nois i 10 noies.

- (a) Per fer un sopar es necessiten 6 persones per a elaborar el primer plat, 12 persones pel segon plat, i 4 persones pel postre. De quantes maneres es poden formar aquests tres equips?
- (b) Escollim 10 alumnes a l'atzar. Quina és la probabilitat que escollim exactament 3 nois i 7 noies?
- (c) Si escollim tres alumnes a l'atzar, quina és la probabilitat que siguin tots tres del mateix gènere?

Solució al problema 2:

(a)

$$\binom{22}{6} \cdot \binom{16}{12} \cdot \binom{4}{4} = 135797660$$

(b)

$$p = \frac{\# \text{ casos favorables}}{\# \text{ casos possibles}} = \frac{\binom{12}{3} \cdot \binom{10}{7}}{\binom{22}{10}} = 0,04082605$$

(c)

$$p = P(\text{triar 3 nois}) + P(\text{triar 3 noies}) = \frac{\binom{12}{3}}{\binom{22}{3}} + \frac{\binom{10}{3}}{\binom{22}{3}} = 0,29824561$$

3. Un flascó conté 3 bales vermelles, 7 verdes i 10 blanques. Si s'extreu una bala a l'atzar, quina és la probabilitat que aquesta sigui blanca? Quina és la probabilitat de treure una bala vermella com a mínim 3 de cada 5 vegades?

Solució al problema 3:

- $P(\text{extreure una bala blanca}) = \frac{10}{3 + 7 + 10} = \frac{10}{20} = 0,5$

- Hem de calcular:

- Si $r = 3$ vegades: $\binom{5}{3} \left(\frac{3}{20}\right)^3 \left(\frac{17}{20}\right)^2 \approx 0,0244$

- Si $r = 4$ vegades: $\binom{5}{4} \left(\frac{3}{20}\right)^4 \left(\frac{17}{20}\right)^1 \approx 0,0022$

- Si $r = 5$ vegades: $\left(\frac{5}{5}\right)\left(\frac{3}{20}\right)^5\left(\frac{17}{20}\right)^0 \approx 0,0001$

La suma és $0,0244 + 0,0022 + 0,0001 = 0,0267$. Arrodonint a dos decimals, la probabilitat de treure un mínim de 3 cops una bala vermella en repetir el joc cinc vegades és 0,03

4. El dòmino és un joc de fitxes que porten dos nombres, des del 0|0 fins al 6|6. Prenent una fitxa a l'atzar, calculem la probabilitat que:

- Sigui una fitxa “doble”
- la suma de punts sigui més gran o igual a 7.
- la suma de punts sigui imparella.

Solució al problema 4: Farem una taula per comptar totes les fitxes del dòmino, que són els casos possibles:

	0	1	2	3	4	5	6
0	0-0	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6
1		1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
2			2-2	2-3	2-4	2-5	2-6
3				3-3	3-4	3-5	3-6
4					4-4	4-5	4-6
5						5-5	5-6
6							6-6

Hi ha 28 fitxes.

- $\frac{1}{4}$
- Si miren la figura, veiem que les fitxes que tenen la mateixa suma ocupen una diagonal oposada. La diagonal que suma 7 va de 1|6 a 3|4 i totes les fitxes per sota sumen més de 7. En total 12 fitxes, Per tant: $P(\text{suma} \geq 7) = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}$
- La suma és un nombre imparell en el casos: 0-1; 0-3; 0-5; 1-2; 1-4; 1-6; 2-3; 2-5; 3-4; 3-6; 4-5 i 5-6. Són 12 casos favorables.

$$P(\text{suma imparella}) = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}$$

5. Seleccionen sis cartes a l'atzar, una darrera l'altra, sense reemplaçament, d'una baralla de 52 cartes, quina és la probabilitat que no hi hagi parelles?

Solució al problema 5:

Denotem E_i l'esdeveniment que les primeres i cartes no contenen cap parella. Llavors, volem calcular $P(E_6)$.

També es pot escriure $P(E_6) = P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_6)$, atès que $E_6 \subseteq E_5 \subseteq \dots \subseteq E_1$, i per tant $E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_6 = E_6$. Obtenim:

$$P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_6) = P(E_1)P(E_2|E_1) \dots P(E_6|E_5) = \frac{52}{52} \frac{48}{51} \frac{44}{50} \frac{40}{49} \frac{36}{48} \frac{32}{47}.$$

Alternativament, es pot resoldre el problema directament utilitzant tècniques de recompte: L'espai mostral equiprobable de seqüències ordenades de 6 cartes té $|S| = 52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot \dots \cdot 47$, i l'esdeveniment E_6 té $52 \cdot 48 \cdot 44 \cdot \dots \cdot 32$ elements.

6. El 60% de correus electrònics rebuts per un determinat usuari es classifiquen com spam. D'aquests, un de cada 40 missatges conté la paraula “pill”. Dels que no són spam, un de cada 80 conté la paraula “pill”.

- (a) Quina probabilitat tenim que un missatge escollit a l'atzar contingui la paraula "pill"?
- (b) Si un missatge conté la paraula "pill", quina probabilitat té de ser spam?

Solució al problema 6:

(a) $0.6 \cdot 1/40 + .4 \cdot 1/80 = 0.02$

(b) $\frac{0.6 \cdot 1/40}{.02} = \frac{3}{4} = 0.75$

7. Es tenen tres mobles amb dos calaixos cadascun. Un moble té una moneda d'or a cada calaix. Un altre té una moneda de plata a cada calaix. El tercer en té una d'or en un calaix i una de plata en l'altre calaix. Es tria un moble a l'atzar i se n'obre un calaix. La moneda que surt és d'or. Trobeu la probabilitat que la moneda de l'altre calaix sigui també d'or.

Solució al problema 7:

M_1	M_2	M_3
Or	Ag	Or
Or	Ag	Ag

$$P(M_1 | C_1 = Or) = \frac{P(M_1)P(C_1 = Or | M_1)}{P(M_1)P(C_1 = Or | M_1) + P(M_2)P(C_1 = Or | M_2) + P(M_3)P(C_1 = Or | M_3)} =$$

$$\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \left(1 + 0 + \frac{1}{2} \right)} = \frac{2}{3} = 0.6666 = 66.67\%$$

8. Dels articles produïts diàriament per una fàbrica, el 40% prové de la línia I i el 60% prové de la línia II. El percentatge de defectuosos de la línia I és el 10%, mentre que el percentatge de defectuosos de la línia II és el 8%. Es pren un article a l'atzar de la producció diària; calculeu la probabilitat que no sigui defectuós.

Solució al problema 8:

$$P(\overline{D}) = P(I)P(\overline{D} | I) + P(II)P(\overline{D} | II) = .4 \cdot .6 + .6 \cdot .92 = 0.912$$

9. En un laboratori farmacèutic s'ha instal·lat un aparell d'alarma contra el foc del qual coneixem el següent comportament estadístic:

- La probabilitat que s'activi quan es produeix un incendi és del 99%.
- La probabilitat que s'activi sense que hi hagi incendi és del 0.7%
- La probabilitat que un dia determinat hi hagi un incendi al laboratori és del 0.13%.

Suposant que les dades anteriors són correctes; quina és la probabilitat que un dia determinat l'alarma s'activi? Supposeu que l'aparell s'ha activat, quina és la probabilitat que hi hagi hagut realment un incendi al laboratori?

Solució al problema 9:

a) Per la fórmula de probabilitats totals: $P(A) = P(F)P(A|F) + P(\bar{F})P(A|\bar{F})$. Calculem per separat:

$$P(F)P(A|F) = 0.0013 \cdot 0.99 = 0.001287$$

$$P(\bar{F})P(A|\bar{F}) = 0.9987 \cdot 0.007 = 0.0069909.$$

Així,

$$P(A) = 0.001287 + 0.006909 = 0.0082779 \approx 0.83\%.$$

b)

$$P(F|A) = \frac{P(F)P(A|F)}{P(A)} = \frac{0.0013 \cdot 0.99}{0.0082779} = 0.1554742 = 15.55\%.$$

10. En un canal de transmissió binària, un 1 es transmet amb una probabilitat de 0,8 i un 0 amb una probabilitat de 0,2. La probabilitat condicional de rebre un 1 si es va enviar un 1 és de 0,95, la probabilitat condicional de rebre un 0 quan s'ha enviat un 0 és de 0,99. Quina és la probabilitat de que s'hagués enviat un 1 en rebre 1?

Solució al problema 10:

Considerem els esdeveniments $T1$ = transmetre un 1, $T0$ = transmetre un 0, $R1$ = rebre un 1, $R0$ = rebre un 0. Amb aquesta notació l'enunciat afirma que $P(T1) = 0,8$, $P(T0) = 0,2$ i a més que $P(R1|T1) = 0,95$ i $P(R0|T0) = 0,99$. Ens demanen $P(T1|R1)$.

Per la fórmula de Bayes, tenim

$$P(T1|R1) = \frac{P(R1|T1)P(T1)}{P(R1|T1)P(T1) + P(R1|T0)P(T0)} = \frac{0,95 \cdot 0,8}{0,95 \cdot 0,8 + 0,01 \cdot 0,2} \approx 0,9974,$$

atès que sent $R0$ i $R1$ esdeveniments complementaris, $P(R1|T0) = 1 - P(R0|T0) = 1 - 0,99$.

11. A l'illa dels mentiders, cada habitant menteix amb una probabilitat $2/3$. Escoltem un habitant A fent una declaració. A continuació, demanem a un altre habitant B si l'habitant A que havíem sentir parlar ha dit la veritat. Si aquest últim habitant, B, respon que sí, quina és la probabilitat de que l'habitant A que hem sentir hagués dit la veritat?

Solució al problema 11:

- Solució directa: Apliquem la fórmula de Bayes (A=Abel, B=Berta)

$$\begin{aligned} P(\text{Abel diu la veritat} | \text{Berta diu que Abel diu la veritat}) &= \\ &= \frac{P(\text{Berta diu que Abel diu la veritat} | \text{Abel diu la veritat}) \cdot P(\text{Abel diu la veritat})}{P(\text{Berta diu que Abel diu la veritat})} \end{aligned}$$

amb

$$\begin{aligned} P(\text{Berta diu que Abel diu la veritat}) &= \\ &= P(\text{Berta diu que Abel diu la veritat} | \text{Abel diu la veritat}) \cdot P(\text{Abel diu la veritat}) + \\ &\quad + P(\text{Berta diu que Abel diu la veritat} | \text{Abel menteix}) \cdot P(\text{Abel menteix}) \end{aligned}$$

$$P(\text{Abel diu la veritat} | \text{Berta diu que Abel diu la veritat}) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{1}{5}$$

- També es pot pensar via taula de diagnosi:

Resultat de la prova (Demanar a la Berta si l'Abel menteix)	Abel meteix = Pos $P(\text{Pos}) = \frac{2}{3}$	Abel diu la veritat = Neg $P(\text{Neg}) = \frac{1}{3}$
Positiu (Berta diu que sí menteix)	VP = veritable positiu $P(\text{VP}) = \frac{1}{3}$	FP = fals positiu $P(\text{FP}) = \frac{2}{3}$
Negatiu (Berta diu que no menteix)	FN = fals negatiu $P(\text{FN}) = \frac{2}{3}$	VN = veritable negatiu $P(\text{VN}) = \frac{1}{3}$

Aleshores (fórmula de probabilitat total):

$$P(\text{Resultat negatiu}) = P(\text{FN}) \cdot P(\text{Pos}) + P(\text{VN}) \cdot P(\text{Neg}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{9}$$

i (Bayes)

$$P(\text{Neg} | \text{Resultat negatiu}) = \frac{P(\text{VN}) \cdot P(\text{Neg})}{P(\text{Resultat negatiu})} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{5}{9}} = \frac{1}{5}$$

12. Un professor està buscant per internet exercicis per posar a la llista, i pot utilitzar tres buscadors. La probabilitat que utilitzi el buscador A és el 50%, el B el 30% i el C el 20%. Si utilitza el buscador A, la probabilitat que trobi un exercici útil en el primer intent és el 12%, si utilitza el B és el 15%, i si utilitza el C és el 17 %.

- Calculeu la probabilitat que trobi un exercici útil en el primer intent (sense saber quin buscador ha utilitzat).
- Sabent que ha trobat un exercici útil en el primer intent, calculeu la probabilitat que hagi utilitzat el buscador A.

Solució al problema 12:

(a) Probabilitat Total: $P(U) = P(A)P(U | A) + P(B)P(U | B) + P(C)P(U | C) = .5 \cdot .12 + .3 \cdot .15 + .2 \cdot .17 = 0.139$

(b) Bayes:

$$P(A | U) = \frac{P(A)P(U | A)}{P(U)} = \frac{.5 \cdot .12}{0.139} = 0.431655$$

13. Una agència de qualificació examina les accions d'un gran nombre d'empreses. Quan es va investigar el comportament d'aquestes accions l'any passat, es va descobrir que el 25% van experimentar un creixement del seu valor clarament superior a la mitjana, el 25% clarament inferior i el 50% restant es van mantenir al voltant de la mitjana. El 40% de les accions que van créixer clarament per sobre de la mitjana van ser classificades com accions de "baix risc" per l'agència, així com el 20% de les que van créixer al voltant de la mitjana i el 10% de les que van tenir un creixement clarament inferior a la mitjana. Quina proporció de les accions va ser classificada com de "baix risc" per l'agència? Quina és la probabilitat que una acció triada a l'atzar d'entre les classificades com de "baix risc" hagi crescut clarament per sobre de la mitjana del mercat?

Solució al problema 13:

(a)

$$P(\bar{R}) = P(S)P(\bar{R} | S) + P(I)P(\bar{R} | I) + P(M)P(\bar{R} | M) = 0,25 \cdot 0,4 + 0,25 \cdot 0,1 + 0,5 \cdot 0,2 = 0,225 = 22,5\%$$

(b)

$$P(S | \bar{R}) = \frac{P(S)P(\bar{R} | S)}{P(\bar{R})} = \frac{0,25 \cdot 0,4}{0,225} = 0,4444 = 44,44\%$$

14. Deu persones es juguen 1000 euros a qui treu la carta més alta. Un d'ells (i només un) és un trampós i du un as a la màniga. El tercer jugador treu un as. Quina és la probabilitat que hagi fet trampa?

Solució al problema 14:

Baralla espanyola:

$$P(T | As) = \frac{P(T)P(As | T)}{P(As)} = \frac{P(T)P(As | T)}{P(T)P(As | T) + P(\bar{T})P(As | \bar{T})} =$$
$$\frac{\frac{1}{10} \cdot 1}{\frac{1}{10} \cdot 1 + \frac{9}{10} \cdot \frac{4}{48}} = \frac{4}{7} = 0,5714285714 = 57,14\%$$

Baralla de poker:

$$P(T | As) = \frac{P(T)P(As | T)}{P(As)} = \frac{\frac{1}{10} \cdot 1}{\frac{1}{10} \cdot 1 + \frac{9}{10} \cdot \frac{4}{52}} = \frac{13}{22} = 0,5909090909 = 59,09\%$$